

Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

Autor: AMAGUA SACON TOBYN WILLIAN

Modelo	Descripción	Características	Ventajas	Desventajas	Ejemplo de la vida real
Modelo en Cascada (Waterfall)	Modelo secuencial donde cada fase del desarrollo se realiza paso a paso.	❖ Fases ordenadas. ❖ Documentación detallada. ❖ Requisitos definidos desde el inicio.	❖ Fácil de entender y administrar. ❖ Buen control del proyecto.	❖ Poco flexible ante cambios. ❖ Los errores pueden detectarse tarde.	Railway Reservation System y Degree Audit , donde los requisitos son más organizados y estructurados.[1]
Modelo Iterativo /Espiral (Spiral Model)	Modelo basado en iteraciones y análisis continuo de riesgos durante el desarrollo.	❖ Desarrollo por ciclos. ❖ Evaluación de riesgos. ❖ Mejora continua.	❖ Reduce riesgos. ❖ Permite cambios durante el proyecto.	❖ Mayor costo. ❖ Más complejo de gestionar.	Elevator System y Airline Ticketing System , donde el sistema necesita alta seguridad y pruebas constantes.[1]
Modelo Ágil (Agile Scrum / XP)	Modelo flexible basado en trabajo colaborativo y entregas rápidas. Fue el más utilizado en el estudio.	❖ Trabajo en equipo. ❖ Desarrollo incremental. ❖ Adaptación rápida a cambios.	❖ Mayor flexibilidad. ❖ Mejor comunicación. ❖ Entregas rápidas.	❖ Requiere participación constante. ❖ Puede generar menos documentación.	E-Commerce Price Comparison, Online Recharge Portal y Online Bus Reservation , donde los requisitos cambian constantemente.[1]

Bibliografia:

- [1] S. Tiwari, Teaching Software Process Models to Software Engineering Students: An Exploratory Study, Proceedings - Asia-Pacific Software Engineering Conference, APSEC: 10.1109/APSEC48747.2019.00049, 2019.